

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekillerde hem çizim hem çizelge verilmiştir; her soruda hangi veriyi kullandığınızı belirtiniz. Yanıtlarınızda işleminizi, fiziksel gerekçenizi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Çankırı'da kurulan bir yer gözlem istasyonunda uydudan gelen sinyal üç birimden geçmektedir. Birimlerin yaptığı işler şeklindeki kartlarda verilmiştir. a) Anten ve mercek birimlerini baskın fizik alt dallarıyla eşleştiriniz; her eşleştirmeyi o birimde incelenen niceliğe dayandırarak gerekçelendiriniz. b) Kartlardaki üç birimden biri tek bir alt dalla açıklanamaz. Bu birimi belirleyiniz; kartında yazan hangi işin hangi alt dala ait olduğunu ayrı ayrı göstererek iki alt dalın birlikte çalıştığını açıklayınız.

Yer gözlem istasyonu · birim görev kartları

I · ANTEN	II · YÜKSELTEÇ	III · MERCEK
Uydudan gelen radyo dalgalarını toplar. İncelenen nicelik: dalganın gücü ve frekansı.	Yarı iletken katman zayıf sinyali büyütür. Çalışırken ısınır; ısıyı soğutucuya aktarır.	Uydunun gökyüzündeki izini görüntülemek için ışığı odaklar.
elektromanyetizma	katı hâl fiziği + termodinamik	optik

Her kart bir birimin görevini olduğu gibi yazar.

Ş.1 · Yer gözlem istasyonundaki üç birimin görev kartları.

Beklenen yanıt: Anten birimi elektromanyetizma alt dalına girer; incelenen nicelik uydudan gelen radyo dalgalarının gücü ve frekansıdır, radyo dalgaları elektromanyetik dalgalardır. Mercek birimi optik alt dalına girer; incelenen nicelik ışığın kırılarak odaklanmasıdır. Tek bir alt dalla açıklanamayan birim yükselteçtir. Kartında iki ayrı iş yazılıdır: yarı iletken katmanın zayıf sinyali büyütmesi katı hâl fiziğinin, çalışırken ısınıp ısıyı soğutucuya aktarması termodinamiğin konusudur. Bu iki alt dal aynı birimde birlikte çalışır; sinyalin büyütülmesi ısı açığa çıkarır, ısı uzaklaştırılmazsa yarı iletkenin davranışı bozulur.

Puanlama kanıtı

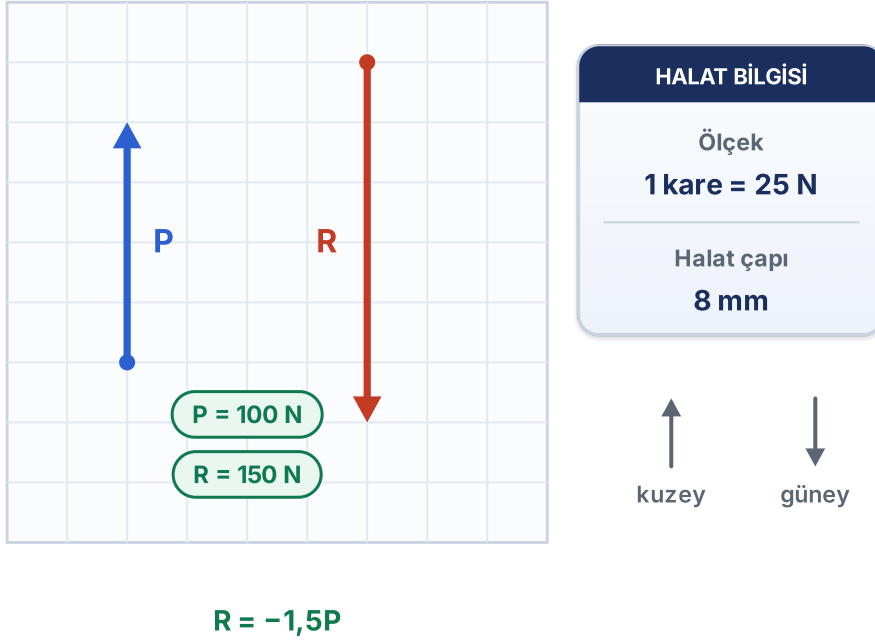
- Anteni elektromanyetizma, merceği optik alt dalıyla eşleştirme (2 × 2). **4**
- Bu iki eşleştirmeyi incelenen niceliğe (radyo dalgası, ışığın odaklanması) dayandırma (2 × 2). **4**
- Yükselteci, tek alt dalla açıklanamayan birim olarak belirleme. **2**
- Sinyalin büyütülmesini katı hâl fiziğine, ısının soğutucuya aktarılmasını termodinamiğe ayrı ayrı bağlama (2 × 2). **4**

Kısmi kredi: Yükselteç doğru belirlenip yalnız bir alt dal adlandırılmışsa son maddeden 2 puan verilir. "Elektrik" yazılıp gerekçe doğruysa eşleştirme puanının yarısı, gerekçe puanının tamamı verilir.

Soru 2 FİZ.9.2.3

14 puan

Çankırı'da bir telsiz anteni direğini tutan kuzey ve güney yönündeki iki gergi halatı, bakım sırasında gerginlik ölçerle denetlenmiştir. Ölçülen çekişler kareli çizime aynı ölçekle, ayrı başlangıç noktalarından işlenmiştir; halatlara ilişkin bilgiler şeklin yanındaki çizelgededir. **a)** Okların kaç kare olduğunu şekilden sayıp P ve R halatlarının çekiş büyüklüklerini newton cinsinden hesaplayınız ve çizelgedeki hangi bilgiyi kullanmadığınızı belirtiniz. **b)** R vektörünü P cinsinden yazınız; bağıntıyı, önce iki okun uzunluklarını sonra gösterdikleri yönleri karşılaştırarak kurunuz. **c)** Çizelgedeki ölçek 1 kare = 25 N yerine 1 kare = 50 N olsaydı R ile P arasında yazdığınız bağıntı değişir miydi? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Oklar aynı ölçekle, ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

Ş.2 · Direğin iki gergi halatındaki çekişler ve yanındaki halat bilgisi çizelgesi.

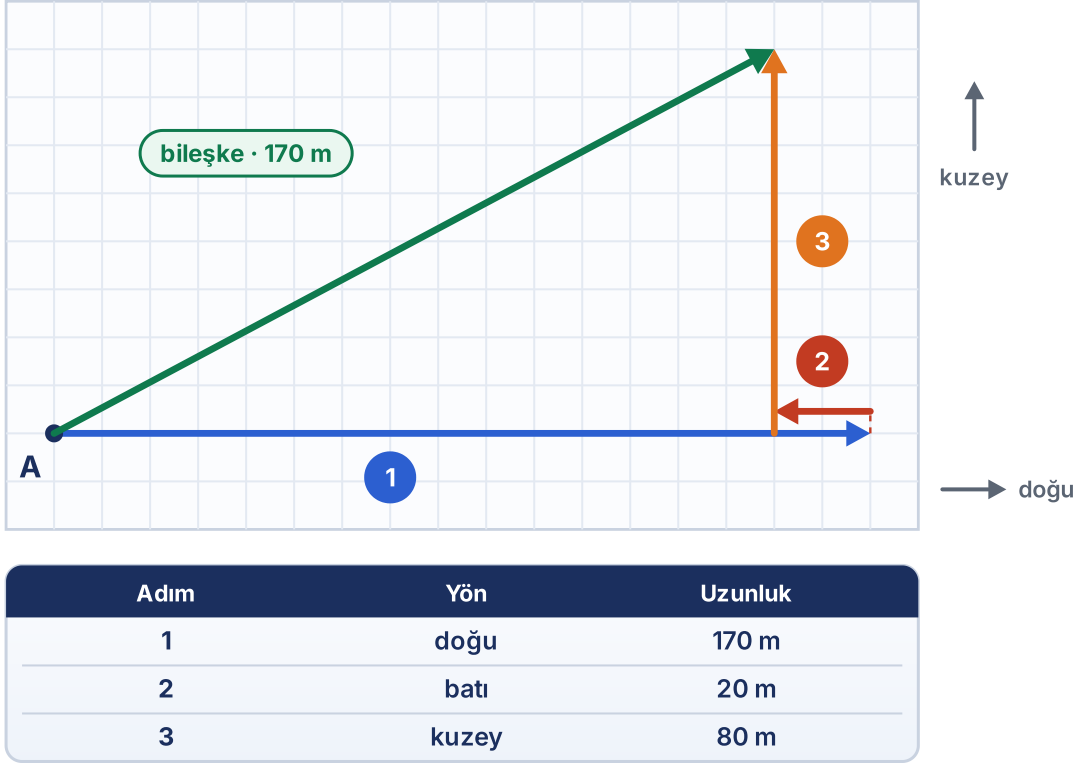
Beklenen yanıt: Şekilde P oku 4 kare, R oku 6 kare uzunluğundadır; çizelgeye göre 1 kare 25 N'a karşılık gelir. Buna göre P'nin büyüklüğü $4 \times 25 \text{ N} = 100 \text{ N}$, R'nin büyüklüğü $6 \times 25 \text{ N} = 150 \text{ N}$ 'dur. Çizelgedeki halat çapı bu hesapta kullanılmaz; çekişin büyüklüğü yalnız ok uzunluğundan ve ölçekten bulunur. Uzunluklar karşılaştırıldığında $150 \text{ N} = 1,5 \times 100 \text{ N}$ çıkar, yani R'nin büyüklüğü P'nin 1,5 katıdır. Yönler karşılaştırıldığında çizimde P kuzeye, R güneye bakmaktadır; iki ok aynı doğrultuda fakat zıt yönlüdür. Bu iki karşılaştırma birlikte $R = -1,5P$ bağıntısını verir. Ölçek 1 kare = 50 N olsaydı büyüklükler 200 N ve 300 N olurdu; fakat her iki büyüklük de aynı çarpanla değiştiği için oran yine 1,5 kalır ve yönler değişmez. Bu nedenle bağıntı değişmez.

Puanlama kanıtı

- Okları şekilden 4 kare ve 6 kare sayıp P'yi $4 \times 25 \text{ N} = 100 \text{ N}$, R'yi $6 \times 25 \text{ N} = 150 \text{ N}$ olarak hesaplama. **4**
- Çizelgedeki halat çapı bilgisinin bu hesapta kullanılmadığını belirtme. **1**
- İki okun uzunluklarını karşılaştırıp $150 \text{ N} = 1,5 \times 100 \text{ N}$ işlemini yazma. **2**
- İki okun gösterdiği yönlerin aynı doğrultuda ve zıt olduğunu belirleme. **2**
- $R = -1,5P$ bağıntısını yazma. **2**
- Ölçek değişince iki büyüklüğün de aynı çarpanla değiştiğini gösterip bağıntının değişmeyeceğini yazma. **3**

Kısmi kredi: Bağıntı $R = -3/2 P$ ya da $P = -(2/3)R$ biçiminde yazılmışsa tam puan verilir. Eksi işareti yazılmayıp "zıt yönlü" denmişse bağıntı maddesinden 1 puan verilir. Kare sayısı yanlış sayılmış ama ölçekle çarpma doğru kurulmuşsa birinci maddeden 2 puan verilir.

Çankırı'da bir kargo dronu üç adımlık bir uçuş yapmaktadır. Adımların sırası kareli düzlemde, yön ve uzunlukları ise çizelgede verilmiştir. **a)** Aynı doğrultudaki adımları önce kendi aralarında birleştiriniz; işleminizi yazınız. **b)** Kalan iki vektörü uç uca ekleyerek bileşke yer değiştirmeyi bulunuz; büyüklüğünü işlemle hesaplayıp yönünü sözle belirtiniz. **c)** Bu bileşkeyi bulurken uç uca ekleme yerine paralelkenar yöntemini kullanabilir miydiniz? Hangi yöntemi seçtiğinizi ve nedenini yazınız.



Her küçük kare 10 m'dir.

Ş.3 · Kargo dronunun üç adımı ve adım çizelgesi · her küçük kare 10 m'dir.

Beklenen yanıt: Birinci ve ikinci adım aynı doğrultudadır ve zıt yönlüdür; bu ikisi $170\text{ m} - 20\text{ m} = 150\text{ m}$ doğu olarak birleşir. Geriye 150 m doğu ile 80 m kuzey kalır; bu iki vektör birbirine diktir. Uç uca eklendiklerinde kenarları 150 m ve 80 m olan bir dik üçgen oluşur. Bileşkenin büyüklüğü $\sqrt{(150^2 + 80^2)} = \sqrt{(22500 + 6400)} = \sqrt{28900} = 170\text{ m}$ bulunur. Yönü doğu ile kuzey arasındadır; doğu bileşeni daha büyük olduğu için ok doğuya daha yakındır. Paralelkenar yöntemi ancak iki vektörle çalışır; üç adım olduğu için önce aynı doğrultudaki ikisi birleştirilip vektör sayısı ikiye indirilmelidir. Bundan sonra iki yöntem de aynı sonucu verir. Burada uç uca ekleme seçilir; çünkü adımlar zaten sırayla gerçekleşmiştir ve çizim doğrudan rotayı izler.

Puanlama kanıtı

- Aynı doğrultudaki iki adımı $170\text{ m} - 20\text{ m} = 150\text{ m}$ doğu olarak birleştirme. **4**
- Kalan iki vektörün birbirine dik olduğunu belirleyip uç uca ekleme ile bileşkeyi kurma. **3**
- $\sqrt{(150^2 + 80^2)}$ işlemini yazma. **3**
- Bileşkenin büyüklüğünü 170 m bulup yönünü doğu ile kuzey arasında olarak belirtme. **2**
- Paralelkenar yönteminin iki vektörle çalıştığını, bu yüzden önce vektör sayısının ikiye indirilmesi gerektiğini yazma. **2**

Kısmi kredi: İlk iki adım toplanarak 190 m bulunmuşsa yalnız yöntem maddeleri puanlanır. Karekök alınmadan $\sqrt{28900}$ yazılmışsa büyüklük maddesinden 1 puan verilir.

Çankırı'da bir öğretmen sınıf panosuna dört temel kuvvetin karşılaştırma çizelgesini asmış, iki hücreyi bilerek boş bırakmıştır. Panonun altına bir öğrenci şu notu yazmıştır: "Menzili kısa olan kuvvet, zayıf olan kuvvettir." **a)** Çizelgedeki hangi iki satırı yan yana koyarak bu notu çürütürsünüz? Satırları seçip karşılaştırmanızı yazınız. **b)** Notu, çizelgeye uyacak biçimde yeniden yazınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan iki hücreyi doldurunuz.

Pano · dört temel kuvvetin karşılaştırma çizelgesi

Temel kuvvet	Şiddet sırası	Menzil	Etkilediği parçacıklar
Güçlü nükleer	1 · en güçlü	çekirdek boyutu kadar	kuark ve nükleonlar
Elektromanyetik	2	sınırsız	
Zayıf nükleer	3		kuark ve leptonlar
Kütle çekim	4 · en zayıf	sınırsız	kütlesi olan her cisim

Çizelgede iki hücre bilerek boş bırakılmıştır.

Zayıf nükleer · menzil: çekirdek boyutundan da kısadır.

Elektromanyetik · etkilediği: yüklü parçacıklar.

Ş.4 · Panodaki dört temel kuvvet çizelgesi · iki hücre boş bırakılmıştır.

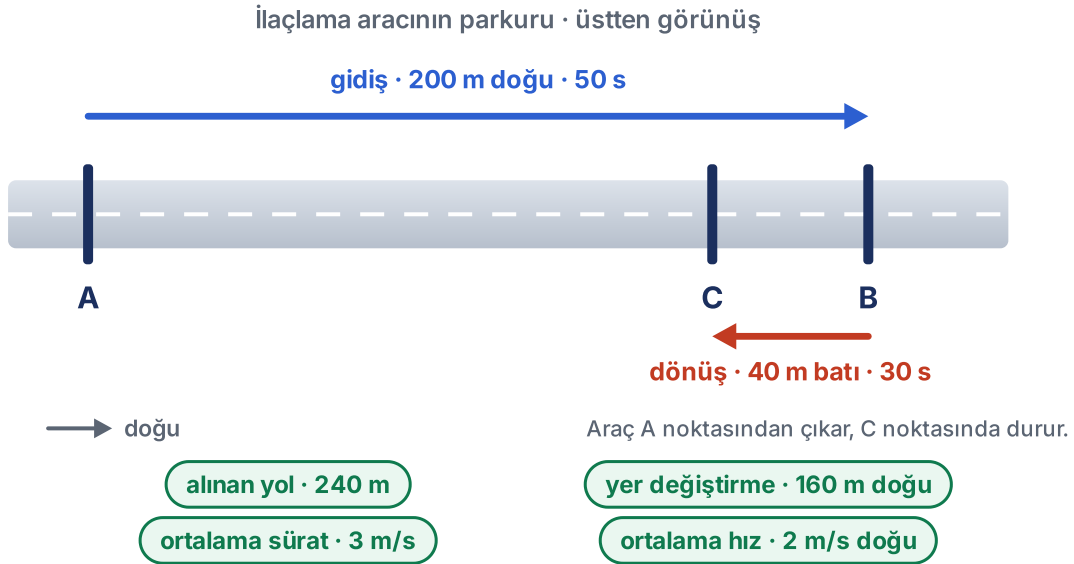
Beklenen yanıt: Güçlü nükleer kuvvet satırı ile kütle çekim kuvveti satırı yan yana konur. Güçlü nükleer kuvvet şiddet sırasında birincidir, yani en güçlüdür; buna karşın menzili çekirdek boyutu kadardır. Kütle çekim kuvveti şiddet sırasında dördüncüdür, yani en zayıftır; buna karşın menzili sınırsızdır. Öyleyse en kısa menzilli kuvvet en güçlü, en uzun menzilli kuvvet en zayıf olabilmektedir. Şiddet ile menzil birbirinden bağımsız iki özelliktir. Notun doğru biçimi şöyledir: "Bir kuvvetin menzili kısa olması onun zayıf olduğunu göstermez; menzil kuvvetin nereye kadar etki ettiğini, şiddet ise ne kadar güçlü etki ettiğini söyler." Boş hücreler: zayıf nükleer kuvvetin menzili çekirdek boyutundan da kısadır; elektromanyetik kuvvet yüklü parçacıklara etki eder.

Puanlama kanıtı

- Güçlü nükleer ile kütle çekim satırlarını seçip şiddet sırası ve menzil değerlerini yan yana yazma. **4**
- En güçlü kuvvetin en kısa, en zayıf kuvvetin en uzun menzilli olmasından çelişkiyi gösterme. **3**
- Notu, şiddet ile menzilin ayrı özellikler olduğunu belirtecek biçimde yeniden yazma. **3**
- Zayıf nükleer kuvvetin menzili çekirdek boyutundan kısa olarak doldurma. **2**
- Elektromanyetik kuvvetin yüklü parçacıklara etki ettiğini doldurma. **2**

Kısmi kredi: Elektromanyetik ile zayıf nükleer satırları seçilip karşılaştırma doğru kurulmuşsa ilk madde tam puanlanır. Boş hücreye "çok kısa" yazılması menzil için kabul edilir.

Çankırı'da düz bir tarım yolunda çalışan bir ilaçlama aracının hareketi krokiye işlenmiştir. Araç A noktasından doğuya doğru ilerleyip B noktasına varmakta, sonra geri dönüp C noktasında durmaktadır. Uzunluklar ve süreler krokinin üzerinde verilmiştir. **a)** Aracın aldığı yolu ve yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle birlikte bulunuz. **b)** Ortalama sürati ve ortalama hızın büyüklüğünü ayrı ayrı hesaplayınız; her hesapta krokideki hangi veriyi kullandığınızı yazınız. **c)** Bu araç için iki değer eşit çıkması hangi koşulda mümkün olurdu? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.5 · İlaçlama aracının gidiş ve dönüş krokisi · uzunluklar ve süreler kroki üzerindedir.

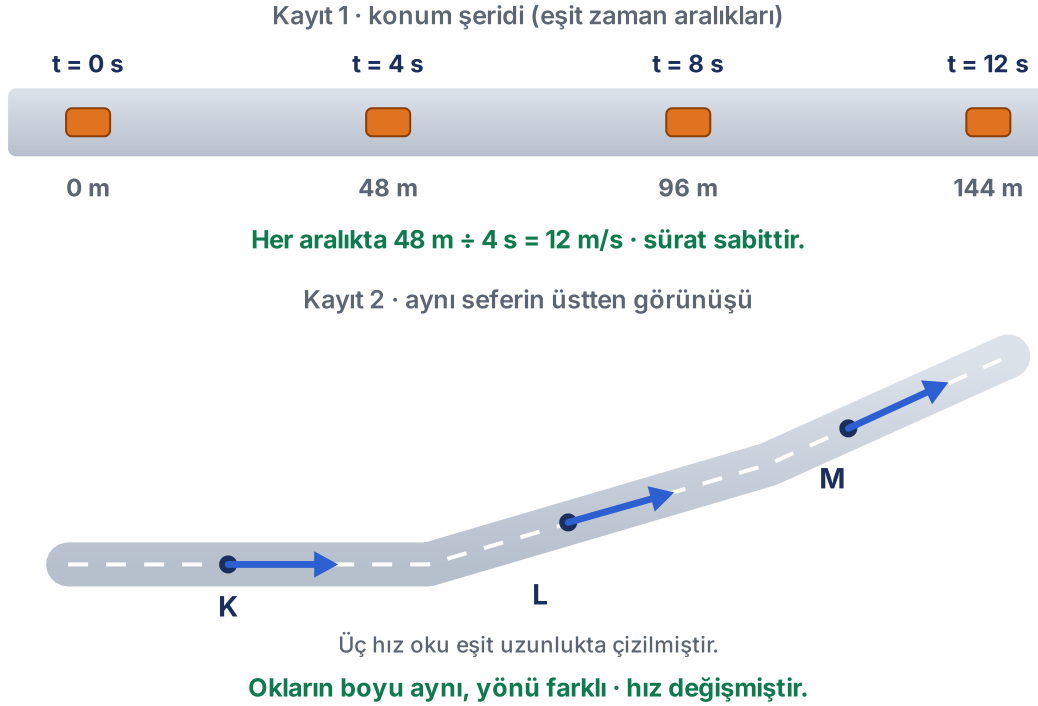
Beklenen yanıt: Alınan yol, izlenen çizginin toplam uzunluğudur: $200 \text{ m} + 40 \text{ m} = 240 \text{ m}$. Yer değiştirme yalnız A ile C arasındaki yönlü uzaklıktır: $200 \text{ m} - 40 \text{ m} = 160 \text{ m}$ ve yönü doğudur. Toplam süre $50 \text{ s} + 30 \text{ s} = 80 \text{ s}$ 'dir. Ortalama sürat alınan yol ile toplam süreden hesaplanır: $240 \text{ m} \div 80 \text{ s} = 3 \text{ m/s}$. Ortalama hızın büyüklüğü yer değiştirme ile toplam süreden hesaplanır: $160 \text{ m} \div 80 \text{ s} = 2 \text{ m/s}$ ve yönü doğudur. İki değer eşit çıkması ancak araç hiç geri dönmeseydi, yani yönünü değiştirmeden tek yönde ilerleseydi mümkün olurdu; o durumda alınan yol yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit olurdu.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Alınan yolu $200 \text{ m} + 40 \text{ m} = 240 \text{ m}$ olarak bulma. | 3 |
| • Yer değiştirmeyi $200 \text{ m} - 40 \text{ m} = 160 \text{ m}$ doğu olarak bulma. | 3 |
| • Ortalama sürati $240 \text{ m} \div 80 \text{ s} = 3 \text{ m/s}$ olarak hesaplayıp alınan yolu kullandığını belirtme. | 3 |
| • Ortalama hızın büyüklüğünü $160 \text{ m} \div 80 \text{ s} = 2 \text{ m/s}$ olarak hesaplayıp yer değiştirmeyi kullandığını belirtme. | 3 |
| • İki değer ancak yön değişmeyen bir harekette eşit olacağını gerekçesiyle yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Toplam süre 80 s yerine yalnız bir bölümün süresi kullanılmışsa ilgili maddeden 1 puan verilir. Yer değiştirmenin yönü yazılmamışsa o maddeden 2 puan verilir.

Çankırı'da yol çizgisi boyayan bir karayolu bakım aracının aynı seferi iki ayrı biçimde kaydedilmiştir. Kayıt 1'de aracın konumları eşit zaman aralıklarıyla bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Kayıt 2'de aynı seferin üstten görünüşü ile üç noktadaki hız okları çizilmiştir; oklar eşit uzunluktadır. Sürücü sefer sonunda şunu söylemiştir: "Aracın sürati değişmediğine göre hızı da değişmemiştir." a) Kayıt 1'i kullanarak süratin sabit olduğunu sayılarla gösteriniz. b) Kayıt 2'yi kullanarak hız hakkında ne söylenebileceğini yazınız. c) Sürücünün cümlesini değerlendiriniz; hangi kararı hangi kayda dayandırdığınızı belirtiniz.



Ş.6 · Aynı seferin iki kaydı: konum şeridi ve üstten görünüş.

Beklenen yanıt: Kayıt 1'de ardışık işaretler arasındaki uzaklıklar $48 \text{ m} - 0 = 48 \text{ m}$, $96 \text{ m} - 48 \text{ m} = 48 \text{ m}$ ve $144 \text{ m} - 96 \text{ m} = 48 \text{ m}$ 'dir. Aralıkların süresi 4 s olduğundan her aralıkta sürat $48 \text{ m} \div 4 \text{ s} = 12 \text{ m/s}$ çıkar; sürat sabittir. Kayıt 2'de üç hız oku eşit uzunluktadır, bu da hızın büyüklüğünün değişmediğini gösterir; fakat okların yönleri farklıdır, çünkü yol dönemeçlidir. Hız büyüklüğü ve yönü birlikte tanımlandığından yön değiştiğinde hız vektörü de değişmiş olur. Sürücünün cümlesi yanlıştır. Sürat kararı Kayıt 1'e, hızın yön yönünden değiştiği kararı Kayıt 2'ye dayandırılır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Kayıt 1'de ardışık uzaklıkların 48 m olarak eşit kaldığını gösterme. | 3 |
| • Aralık süratini $48 \text{ m} \div 4 \text{ s} = 12 \text{ m/s}$ hesaplayıp süratin sabit olduğunu yazma. | 4 |
| • Kayıt 2'de okların eşit uzunlukta olmasından hızın büyüklüğünün değişmediğini çıkarma. | 3 |
| • Okların yönlerinin farklı olmasından hız vektörünün değiştiğini çıkarma. | 3 |
| • Hızın yön bilgisini de içerdiğini belirterek sürücünün cümlesini reddetme. | 2 |

Kısmi kredi: "Yön değişti" denip bunun hızı değiştirdiği yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. Kayıt 1 ile Kayıt 2 karıştırılarak kullanılmışsa son madde puanlanmaz.

Çankırı'da bir mobilya atölyesinde elektrikli el matkabıyla ahşap bir levhaya delik açılmaktadır. Üç gözlem yapılmıştır. I. Matkap ucu, kendi eksenini çevresinde sürekli dönmektedir. II. Ustanın bastırmasıyla matkabın gövdesi, delik boyunca düz bir hat üzerinde ilerlemektedir. III. Gövdenin üstüne yapıştırılan küçük bir işaret, çalışma sırasında sabit bir orta konumun iki yanında hızlı hızlı gidip gelmektedir. a) Her gözlemi bir hareket türüyle eşleştiriniz ve her eşleştirmede baktığınız ölçütü yazınız. b) Bir öğrenci "Matkap bir bütün olarak ilerlediğine göre bu araçta yalnız öteleme vardır." diyor. Hangi gözlemi kanıt göstererek bu cümleyi çürütürsünüz? c) Aynı cisimde birden çok hareket türünü görebilmek için gözlemcinin nasıl bakması gerektiğini bir cümleyle yazınız.

Beklenen yanıt: I numaralı gözlem dönmedir; ölçüt, eksen üzerindeki noktaların yer değiştirmemesi ve eksene uzak noktaların daha uzun yol almasıdır. II numaralı gözlem ötelemedir; ölçüt, gövdenin bütün noktalarının eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştirmesidir. III numaralı gözlem titreşimdir; ölçüt, aynı yolun bir orta konumun iki yanında yinelenmesidir. Öğrencinin cümlesi I numaralı gözlemle çürütülür: matkap ucu dönerken eksen üzerindeki noktalar yer değiştirmez, oysa ötelemede bütün noktalar eşit yer değiştirir. Öyleyse bu araçta ötelenin yanında dönme de vardır. Birden çok hareket türünü görebilmek için gözlemci cismin tek bir noktasına değil, farklı noktalarının izlerine ayrı ayrı bakmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Üç gözlemi dönme, öteleme ve titreşim ile doğru eşleştirme (3×2). | 6 |
| • Her eşleştirmede bakılan ölçütü yazma: yer değiştirmeyen eksen, bütün noktaların eşit yer değiştirmesi, orta konumun iki yanında yinelenen yol (3×2). | 6 |
| • I numaralı gözlemdeki eksen kanıtıyla "yalnız öteleme vardır" cümlesini çürütme. | 2 |
| • Farklı noktaların izlerine ayrı ayrı bakılması gerektiğini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Ölçüt yerine yalnız tür adı yinelenmişse o satırın ölçüt puanı verilmez. Çürütme için III numaralı gözlem kullanılıp titreşimin ötelemeyle açıklanamayacağı gösterilmişse tam puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.2	14	Bir birimde iki alt dalın birlikte çalıştığını gösterme.
Soru 2	FİZ.9.2.3	14	Ölçekten büyüklüğe geçip katlı vektör bağıntısını sınama.
Soru 3	FİZ.9.2.4	14	Üç adımı önce ikiye indirip bileşkeyi hesaplama.
Soru 4	FİZ.9.2.5	14	Şiddet ile menzili çizelgeden ayırıp iddiayı çürütme.
Soru 5	FİZ.9.2.6	14	Ortalama sürat ile ortalama hızı ayrı verilerle hesaplama.
Soru 6	FİZ.9.2.6	15	İki kaydı ayrı kararlar için kullanıp hız-sürat ayrımı.
Soru 7	FİZ.9.2.7	15	Hareket türünü ölçütlerle eşleştirip tek tür iddiasını çürütme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 2'de ölçek değişince vektör bağıntısının da değiştiğinin sanılması, Soru 3'te zıt yönlü iki adımın toplanması, Soru 4'te kısa menzilli kuvvetin zayıf sayılması, Soru 5'te ortalama hız için alınan yolun kullanılması, Soru 6'da sürat sabitken hızın da sabit sayılması.